

用户操作手册

智瞳 Aura-PHM 用户操作手册

一、系统概述

智瞳 Aura-PHM 是一款面向工业设备运维人员的预测性维护桌面平台。通过 AI 算法分析设备运行数据，提前预判设备退化趋势，辅助运维决策。

1.1 系统启动

- 安装版：双击桌面快捷方式或开始菜单中的「AI预测性维护演示平台」
- 便携版：双击 AI预测性维护演示平台-2.0.0-Portable.exe
- 开发模式：终端执行 `npm run dev`

启动后自动进入运维仪表盘视图。

1.2 界面布局

Header（顶部导航栏）	
[Logo] [仪表盘] [算法引擎] [数字大屏] [网络态势]	
主内容区域（左侧）	右侧面板
- KPI 卡片	- AI 运维助手
- 图表组件	- 插件收件箱
- 数据表格	
状态栏（底部）	

1.3 视图导航

系统包含 4 个主视图，通过顶部导航栏切换：

视图	图标	功能
运维仪表盘		设备状态总览、告警管理、AI 助手

视图	图标	功能
算法引擎		TADPE 预测引擎可视化演示
数字大屏		3D 数字孪生全景展示
网络态势		5G 网络健康与安全巡检

二、运维仪表盘

2.1 KPI 指标卡片

顶部 5 个关键指标卡片：

卡片	含义	正常范围
监测设备	当前监测的气缸总数	固定值
平均健康度	所有设备健康分的平均值	75-100 为正常
紧急告警	当前未处理的 Critical 级别告警数	0 为最佳
待维护	计划中尚未执行的维护任务数	—
数据质量	数据完整性和可信度评分	90%+ 为优

2.2 趋势图

折线图展示设备动作时间的历史趋势，包含三条参考线：

- **蓝色实线**：实际动作执行时间
- **绿色虚线**：基线值（设备正常参考值）
- **橙色虚线**：动态阈值（统计计算的上限）
- **红色虚线**：固定阈值（硬性上限 = 基线 × 1.4）

解读方式：

- 实线持续上升 → 设备正在退化
- 实线触及橙线 → 触发预警
- 实线触及红线 → 触发紧急告警

2.3 告警分布图

环形图展示告警按严重等级的分布：

颜色	等级	含义
红色	Critical	需立即处理
橙色	Warning	24h 内需关注
蓝色	Info	提示性信息

2.4 风险排名图

横向柱状图展示设备按健康评分的排序，分数越低风险越高。快速定位最需要关注的设备。

2.5 设备健康概览

以水平柱状图展示各设备的健康评分（0-100），颜色对应告警等级。直观反映设备群体的整体健康状态。

2.6 告警表

列	说明
时间	告警触发的时间戳
等级	Critical / Warning / Info 标签
设备	关联的气缸设备 UID
描述	告警详细说明（支持两行显示，悬浮查看全部）

2.7 维护记录表

列	说明
时间	维护执行时间
类型	预防性 / 纠正性 / 紧急
设备	维护对象
操作人	执行维护的人员
结果	维护操作的详细结果

三、AI 运维助手

3.1 基本使用

右侧面板为 AI 运维助手，支持自然语言对话：

- 1. 在底部输入框输入问题
- 2. 按 Enter 或点击发送按钮
- 3. AI 将流式输出回答（在线模式）或直接显示预置回答（离线模式）

3.2 快速预设问题

点击预设按钮可快速发起常见分析：

预设	用途	适用场景
分析最高风险气缸	生成详细风险报告 + 维修方案	日常巡检、告警响应
解释告警规则	阈值机制说明 + 当前触发原因	新员工了解系统
生成班组交接摘要	结构化交接文档	换班时刻
评估产能影响	OEE 分析 + 恢复路径	管理层决策

3.3 AI 回答格式

AI 回答采用 Markdown 富文本格式，包含：

- 标题和分节
- 数据表格
- 代码块（配置建议等）
- 引用块（重要提示）
- 加粗和列表

3.4 在线与离线模式

模式	识别方式	功能差异
在线	无特殊标记	Claude 实时推理，理解任意问题
离线	底部显示"离线演示模式"	预置回答，仅响应预设相关问题

四、TADPE 算法引擎

4.1 启动演示

- 1. 切换到「算法引擎」视图

- 2. 点击「启动引擎」按钮
- 3. 观察 5 阶段推理过程（总时长约 14 秒）

4.2 五阶段流水线

阶段	名称	时长	可视化
1	多尺度特征提取	~2s	特征维度展开
2	时间注意力编码	~3s	注意力权重热力图动态变化
3	物理约束正则化	~3s	约束损失从 38% 下降到 <6%
4	保形概率预测	~3s	置信区间收敛
5	决策融合	~3s	最终指标输出

4.3 核心指标面板

指标	含义	最终值示例
RUL	剩余使用寿命（天）	23 天
故障概率	未来窗口内故障的概率	34%
退化速率	设备退化的速度	0.15 ms/hr
置信度	预测结果的可信程度	91%
健康评分	当前综合健康分	72/100
约束损失	物理一致性损失值	4.2%

4.4 注意力权重热力图

8×6 的动态热力图展示模型对不同时间步和特征维度的关注程度：

- 暖色（红/橙）：高注意力区域，模型重点关注
- 冷色（蓝/绿）：低注意力区域
- 动态变化：20fps 实时更新，反映推理过程

五、数字孪生大屏

5.1 三种视图模式

通过顶部标签切换：

模式	展示内容	适用场景
全局拓扑	3D 设备网络拓扑图	整体态势展示
区域对比	各产线/工位的对比分析	产线间比较
设备散点	3D 散点图（健康/风险/效率三维）	异常设备发现

5.2 交互操作

- 鼠标拖拽：旋转 3D 视图
- 滚轮：缩放
- 悬浮：显示设备详细信息 tooltip
- 粒子背景：装饰性动画，鼠标移动有视差效果

5.3 实时数据卡片

大屏底部/侧边的统计卡片实时更新（3 秒刷新）：

- 设备总数与在线率
- 平均健康评分
- 活跃告警数
- 数据吞吐量

六、网络态势感知

6.1 实时指标监控

三个迷你面积图实时展示：

指标	正常范围	告警阈值
网络延迟	< 20ms	> 50ms
丢包率	< 0.1%	> 1%
吞吐量	> 800 Mbps	< 500 Mbps

6.2 节点连接状态

网络展示 5G 网络关键节点：

- 绿色圆点：连接正常

- 黄色圆点：延迟偏高
- 红色圆点：连接异常

6.3 安全事件时间线

按时间倒序展示最近的网络安全事件，每条包含：

- 时间戳
- 严重性等级（Critical / Warning / Info）
- 事件描述

6.4 安全巡检工具

工具	功能	使用场景
Nmap-Lite 端口扫描	扫描目标主机开放端口	定期安全巡检
网络拓扑侦测	路由追踪、DNS 验证	网络故障排查
数据通道安全评级	TLS/安全头检查	合规性审计

使用方式：点击工具卡片 → 查看终端输出模拟结果

七、浏览器插件

7.1 安装方式

1. 打开 Chrome/Edge 浏览器
2. 地址栏输入 `chrome://extensions`
3. 右上角开启「开发者模式」
4. 点击「加载已解压的扩展程序」
5. 选择项目 `extension/` 目录

7.2 使用方式

1. 在任意网页浏览时，可选中相关文本
2. 点击浏览器右上角的插件图标
3. 插件自动采集当前页面信息（标题、URL、选中文本）
4. 点击「推送到平台」
5. 回到桌面端，在「插件收件箱」中查看推送内容

7.3 适用场景

- 浏览设备供应商技术文档时，推送关键参数
- 发现相关维修案例时，推送到平台存档
- 在线查阅标准规范时，推送引用段落

八、快捷键

快捷键	功能
Ctrl+Shift+I	打开开发者工具（调试用）
F11	全屏切换（大屏展示时推荐）
Ctrl+R	刷新页面
Ctrl+W	关闭窗口

九、常见问题

Q1: 首次打开系统显示空白？

等待 2-3 秒让渲染进程完成加载。如持续白屏，按 Ctrl+Shift+I 查看控制台错误。

Q2: AI 助手回答的是预设内容，如何使用真实 AI？

需要配置 API Key。联系管理员获取 Anthropic API Key 或中转服务地址，配置在 .env 文件中。

Q3: 3D 大屏卡顿？

3D 渲染对显卡有要求。建议更新显卡驱动，或在集成显卡环境下使用「区域对比」模式（2D 图表更轻量）。

Q4: 告警表内容显示不全？

v2.0.0 已修复此问题。告警描述支持两行显示，鼠标悬浮可查看完整内容。

Q5: TADPE 引擎启动后热力图不显示？

v2.0.0 已修复此问题。如仍复现，尝试切换到其他视图再切回。

Q6: 如何连接真实设备数据?

当前版本使用 Mock 数据演示。接入真实数据需要：

- 1. 替换 `src/main/mock/mockData.ts` 中的数据源
- 2. 对接 5G 边缘网关的数据接口
- 3. 具体方案参见《部署运维手册》

文档版本：v1.0 | 编制日期：2026-06-10